

היחידה למתמטיקה, סמסטר א' תשפ"ב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה

18.1.2022

קוד הקורס 1-300101-0

מועד א'

תשפ"ב, סמסטר א'

מרצה אחראי של הקורס: ד"ר י. אקרמן.

המרצה: דר' אלכסנדר קגנוביץ'

חומר עזר: דף נוסחאות של מרצה (מצורף), מחשבון רגיל. סטודנטים שמוענקת להם ההתאמה - דפי נוסחאות מורחבים – יקבלו במבחן דף נוסחאות נוסף בהצגת האישור המתאים.

הוראות מיוחדות - עליכם לענות על 4 שאלות בהתאם לפירוט. סדר התשובות אינו חשוב, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.

הסבר היטב את הפתרון. תשובה ללא הסבר (גם נכונה) לא תתקבל.

השאלון + 2 דפי נוסחאות מכילים 5 דפים (כולל דף זה).

בהצלחה!

=====

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (25 נק')

נתונה פונקציה $z = \ln(x^3 + xy)$

(א) (5 נק') מצאו תחום הגדרה של הפונקציה וסמנו אותו במערכת צירים XY.

(ב) (5 נק') חקרו את הפונקציה לנקודות קיצון מקומי;

(ג) (15 נק') מצאו את הערכים הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הקווים

$$y = 1 - 2x, x = \frac{1}{2}, y = 1.$$

שאלה 2 (25 נק')

(א) (13 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:

$$\int_{-1}^1 dx \int_{1+3x^2}^4 y dy$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ד'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | חייג 08-6475653

טל" 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

היחידה למתמטיקה, סמסטר א' תשפ"ב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה

(ב) (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n \cdot 3^n}$$

האם הטור מתכנס ב $x = -4$? נמקו את תשובתכם.

פתרו 2 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (25 נק')

נתונה הפונקציה $u = x^2 y^2 - z^3$.

(א) (17 נק') חשבו נגזרת כיוונית של הפונקציה u בנקודה $M(1, 1, 1)$ ובכיוון לראשית הצירים.

(ב) (8 נק') רשמו משוואת המישור שעובר דרך הנקודה M כך שעבור כל נקודה P

במישור זה $(P \neq M)$ מתקיים: $\left. \frac{du}{dMP} \right|_M = 0$.

שאלה 4 (25 נק')

(א) (5 נק') מהו התנאי ההכרחי להתכנסות הטור? מהו התנאי המספיק להתבדרות הטור? תנו ניסוחים מילוליים מלאים של התנאים אלה, ולא רק נוסחאות.

(ב) (20 נק') גוף מישורי נמצא ברביע הראשון של המערכת הקרטזית XY וחסום על ידי

הקווים $x^2 + y^2 = 9$, $y = -x$, $y = x$.

ציירו את הגוף במערכת צירים XY וחשבו את מסת הגוף

אם צפיפות החומר של הגוף משתנה על פי החוק $\rho(x, y) = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$.

שאלה 5 (25 נק')

(א) (20 נק') גוף מרחבי חסום על ידי המשטחים

$z = 0$, $z = 2$, $y = 4$, $y = x^2$.

ציירו את הגוף במערכת צירים מרחבית וחשבו את נפח הגוף

היחידה למתמטיקה, סמסטר א' תשפ"ב מקצוע: חדו"א 2 להנדסת תוכנה

(ב) (5 נק') למה שווה אינטגרל

$$\iint_D dx dy$$

כאשר תחום D הוא עיגול ברדיוס $R = 3$.

שאלה 6 (25 נק')

(א) (20 נק') מצאו משוואות קווניות של ישר העובר דרך נקודה $M_0(1, -2, 1)$ במקביל לישר

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 1 \\ 2x - y - z = 3 \end{cases} \quad \text{שנתון על ידי מערכת המשוואות}$$

(ב) (5 נק') מהו הערך המקסימלי האפשרי לנגזרת כיוונית של פונקציה $z = f(x, y)$

בנקודה $M_0(x_0, y_0)$?

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$$

$$5. (\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$7. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$9. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\operatorname{arcsin} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$$

$$11. (\operatorname{arccos} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

אינטגרציה לפי חלקים:

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{arcsin}\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

1.

2.